BFEM 2011

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2011 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30

CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

N°	Rép.	Justification / correction
1	**Faux**	Au niveau des alvéoles, le dioxygène passe de l'**air vers le sang**; c'est le CO_2 qui passe du sang vers l'air.
2	**Faux**	L'air expiré contient du dioxyde de carbone, mais aussi du dioxygène, de l'azote et de la vapeur d'eau.
3	**Vrai**	La filtration glomérulaire laisse passer les petites molécules et retient les grosses (protéines, cellules).
4	**Faux**	L'albuminurie est la présence d'**albumine** (protéine) dans l'urine; le glucose dans l'urine est la glycosurie.
5	**Vrai**	Sans centre nerveux (moelle épinière), il n'y a pas de réflexe.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 **(5 points)**

1) Évolution des anticorps transmis par la mère (courbe 1).

La quantité d'anticorps transmis par la mère au nourrisson **diminue à partir de la naissance** : elle passe de **12 g/L** à la naissance à **0 g/L vers le huitième mois**. (2 pts)

2) Évolution des anticorps produits par le nourrisson (courbe 2).

La quantité d'anticorps produits par le nourrisson **augmente à partir de la naissance** : elle passe de **0 g/L** à la naissance à environ **12 g/L vers le dixième mois**. (2 pts)

3) Âge de l'autonomie immunitaire.

La courbe 2 dépasse le seuil de 2,5 g/L **un peu après le cinquième mois** : c'est à partir de cet âge que le nourrisson assure seul son immunité. (1 pt)

Correction – Exercice 2 (9 points)

1) à 4) Schéma complété.

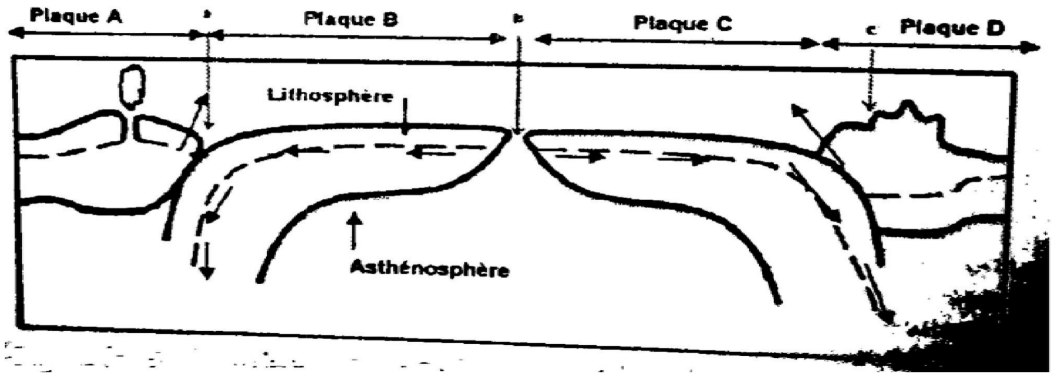


Schéma fonctionnel de la coupe d'une partie du globe terrestre

— **Lithosphère** : couche rigide superficielle ; **asthénosphère** : couche sous-jacente, plus déformable. (1 pt)

— **a** : fosse océanique (zone de subduction) ; **b** : rift de la dorsale océanique ; **c** : chaîne de montagnes (zone de collision). (2 pts)

— Nombre de plaques : **4** (plaques A, B, C et D) ; délimitation : voir schéma. (2 pts)

— Sens du mouvement : voir les flèches du schéma. En a et en c, les plaques se rapprochent (**convergence** $\rightarrow$ $\leftarrow$) ; en b, elles s'écartent (**divergence** $\leftarrow$ $\rightarrow$). (1 pt)

5) Conséquences du mouvement des plaques.

— **Au niveau de la fosse océanique (a)** : la lithosphère océanique s'enfonce sous l'autre plaque (subduction) ; il y a une disparition de lithosphère, une forte activité sismique et l'apparition de volcans explosifs. (1 pt)

— **Au niveau du rift de la dorsale (b)** : il y a création de lithosphère océanique, apparition de volcans effusifs, ouverture et agrandissement de l'océan. (1 pt)

— **Au niveau de la zone de collision (c)** : il y a formation d'une chaîne de montagnes et une forte activité sismique. (1 pt)

Remarque sur le barème : La qualité de l'expression compte pour 0,5 point et la présentation pour 0,5 point.

LN_EDUCATION